



CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

EDITAL Nº 01.001/2023

ANALISTA DE SISTEMAS

Duração: 4h (quatro horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO	CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	
1 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	31 a 50

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A ● C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 1 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Nova vacina pode proteger bebês e idosos contra a bronquiolite; saiba qual

Farmacêutica Pfizer informou que pretende submeter à Anvisa nas próximas semanas pedido de aprovação do imunizante

A farmacêutica Pfizer anunciou que pretende submeter à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nas próximas semanas um pedido de aprovação para uma nova vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite. O imunizante é destinado a gestantes (com o objetivo de proteger bebês recém-nascidos que herdaram os anticorpos da mãe) e também a idosos. A vacina já foi aprovada nos EUA e na União Europeia.

O imunizante Abysvo é indicado para gestantes com 32 a 36 semanas de gestação para provocar uma reação imunológica contra infecções do trato respiratório inferior causadas pelo VSR nos recém-nascidos e bebês de até seis meses de idade – principal grupo de risco para as formas graves de infecção pelo vírus. Idosos com mais de 60 anos também são mais vulneráveis a desenvolver quadros respiratórios graves.

A bronquiolite é uma inflamação aguda dos bronquíolos pulmonares terminais; ou seja, das ramificações mais finas que servem para conduzir o ar para dentro dos pulmões. O VSR é o principal responsável pelos casos de bronquiolite e de pneumonia em crianças e idosos.

A doença é a principal causa de internação de crianças de até quatro anos no Brasil. O vírus tem maior incidência nos meses mais frios, do outono e do inverno, mas circula durante todo o ano. O VSR é transmissível pelo ar, por meio de partículas de saliva.

O pedido de aprovação pela Anvisa está baseado em resultados de estudos clínicos internacionais que demonstraram a segurança e a eficácia da vacina na proteção dos bebês e dos idosos. O estudo de fase 3 contou com a participação de mais de sete mil grávidas em 18 centros de pesquisa em todo o mundo, quatro deles no Brasil.

O estudo revelou que o imunizante foi capaz de prevenir em 82% a ocorrência das formas graves de doenças respiratórias em crianças de até três meses e em 69% naqueles de até seis meses de vida. Em idosos a proteção contra quadros graves chega a 85,7%.

“Essa é a primeira e única imunização disponível para proteger os recém-nascidos imediatamente após o seu nascimento e até os seis meses de idade contra o VSR”, afirmou a diretora médica da Pfizer no Brasil, Adriana Ribeiro.

“O vírus é o principal causador da bronquiolite, infecção que pode resultar em graves desfechos principalmente para os bebês menores de seis meses”, afirmou a diretora médica da Pfizer no Brasil, Adriana Ribeiro.

Fonte: <https://www.estadao.com.br/saude/nova-vacina-pode-protger-bebes-e-idosos-contra-a-bronquiolite-saiba-qual-nprm/>. Acesso em 26 ago. 2023.

1. De acordo com o texto, infere-se que a nova vacina contra o VSR:

- A) é eficaz contra a bronquiolite e pneumonia em mais de 80% dos casos, tanto em idosos quanto em crianças
- B) será apresentada à Anvisa, para que posteriormente seja aplicada a todos os brasileiros mais vulneráveis, de todas as idades
- C) protege contra o principal causador da bronquiolite, com índices muito positivos, baseados em pesquisas desenvolvidas internacionalmente
- D) deve ser administrada para crianças de até 4 anos de idade, já que, no Brasil, o VSR é a principal causa de internação de crianças até essa idade

2. Considerando as suas condições de produção, esse texto visa a:

- A) alavancar as vendas comerciais do imunizante Abysvo
- B) gerar preocupação nos leitores com relação às graves consequências da bronquiolite
- C) oferecer informações científicas atualizadas para os estudantes de Medicina, especialmente pediatras, geriatras e infectologistas
- D) informar os leitores acerca de pesquisas envolvendo uma nova vacina capaz de proteger algumas camadas da população de duas doenças muito graves

3. No último parágrafo do texto, as aspas foram empregadas para:

- A) indicar a transcrição da fala de alguém
- B) destacar um uso irônico da linguagem
- C) inserir um trecho explicativo
- D) apontar uma fala informal

4. Em “O **imunizante** é destinado a gestantes (com o objetivo de proteger bebês recém-nascidos que herdaram os anticorpos da mãe) e também a idosos” (1º parágrafo), o termo destacado faz referência a:

- A) bronquiolite
- B) nova vacina
- C) farmacêutica Pfizer
- D) Agência Nacional de Vigilância Sanitária

5. Em “A bronquiolite é uma **inflamação** aguda dos bronquíolos **pulmonares** terminais; ou seja, das ramificações **mais** finas que servem para conduzir o ar para dentro dos pulmões” (3º parágrafo), as palavras destacadas podem ser classificadas, respectivamente, como:

- A) adjetivo – adjetivo – numeral
- B) substantivo – verbo – advérbio
- C) adjetivo – substantivo – numeral
- D) substantivo – adjetivo – advérbio

6. Em “Idosos com mais de 60 anos também são mais vulneráveis a desenvolver quadros respiratórios **graves**” (2º parágrafo), o termo destacado é sintaticamente classificado como:

- A) predicativo do sujeito
- B) predicativo do objeto
- C) adjunto adnominal
- D) adjunto adverbial

7. Em “Essa é a primeira e única imunização disponível para proteger os recém-nascidos imediatamente após o seu nascimento e até os seis meses de idade contra o VSR” (7º parágrafo), o termo destacado indica:

- A) causa
- B) condição
- C) finalidade
- D) consequência

8. Em “A vacina já foi aprovada nos EUA e na União Europeia” (1º parágrafo), o verbo destacado está flexionado na terceira pessoa do:

- A) pretérito perfeito do indicativo do verbo IR
- B) pretérito perfeito do indicativo do verbo SER
- C) pretérito imperfeito do indicativo do verbo IR
- D) pretérito imperfeito do indicativo do verbo SER

9. De acordo com o texto, em “O VSR é transmissível pelo ar, por meio de partículas de saliva” (4º parágrafo), a palavra destacada significa algo que:

- A) foi transmitido
- B) pode ser transmitido
- C) sempre é transmitido
- D) nunca é transmitido

10. No trecho “O estudo de fase 3 contou com a participação de mais de sete mil grávidas em 18 centros de pesquisa em todo o mundo, quatro deles no Brasil” (5º parágrafo), há:

- A) uma oração
- B) duas orações
- C) três orações
- D) quatro orações

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11. Um concurso público ofereceu vagas para os cargos A, B e C e permitiu que um candidato se inscrevesse para mais de um cargo. Sabe-se que 162 pessoas se inscreveram para este concurso. A tabela a seguir mostra algumas informações sobre a quantidade de inscrições.

Cargos	A	B	A e B	A e C	B e C	A, B e C
Número de inscritos	44	126	20	15	96	0

Nessas condições, o número de inscritos para apenas um dos três cargos corresponde a:

- A) 31
- B) 32
- C) 33
- D) 34

12. Ao examinar 80 unidades de um determinado produto, constatou-se que 20% delas estavam com data de validade vencida. Em uma segunda verificação, feita em outras 45 unidades, constatou-se que 15 estavam com a data de validade vencida. A porcentagem de unidades examinadas nas duas verificações que estavam dentro do prazo de validade era de:

- A) 74,4%
- B) 75,2%
- C) 76,2%
- D) 77,2%

13. O número 3.124.353 possui exatamente **n** anagramas em que todos os algarismos ímpares estão juntos. O valor de **n** é:

- A) 60
- B) 80
- C) 120
- D) 160

14. Léo acredita piamente que muitos extraterrestres vivem na Terra. Em uma conversa com familiares, ele afirmou: “Se os extraterrestres nos atacarem, então vocês verão que não estou louco”. Uma proposição logicamente equivalente à afirmação de Léo é a seguinte:

- A) Os extraterrestres nos atacam ou vocês veem que estou louco.
- B) Os extraterrestres nos atacam ou vocês veem que não estou louco.
- C) Os extraterrestres não nos atacam ou vocês veem que estou louco.
- D) Os extraterrestres não nos atacam ou vocês veem que não estou louco.

15. Nestor, um estudante de Matemática, disse aos colegas de turma: “Eu amo Cálculo, mas não gosto muito de Álgebra Linear”. A negação da afirmação de Nestor é:

- A) Eu amo Cálculo ou gosto muito de Álgebra Linear.
- B) Eu amo Cálculo e não gosto muito de Álgebra Linear.
- C) Eu não amo Cálculo ou gosto muito de Álgebra Linear.
- D) Eu não amo Cálculo e não gosto muito de Álgebra Linear.

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO

16. Sistema de agricultura de precisão permite o uso de tecnologias em máquinas de diferentes marcas.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/especial-publicitario/facto/noticia/2022/08/09/sistema-de-agricultura-de-precisao-permite-o-uso-de-tecnologias-em-maquinas-de-diferentes-marcas.ghtml>. Acesso em 01 set. 2023.

O uso de tecnologias, como GPS, piloto automático e dispositivos de automação na agricultura, colabora para a:

- A) diminuição da produção
- B) sustentabilidade da produção
- C) redução da dependência tecnológica
- D) diminuição de investimentos em pesquisa de novas tecnologias

17. Brasil busca recuperar “tempo perdido” em planejamento urbano

Leis e iniciativas tentam melhorar as cidades para o futuro, após décadas de crescimento mal planejado

Disponível em: <https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/brasil-busca-recuperar-tempo-perdido-em-planejamento-urbano.ghtml>. Acesso em 01 set. 2023.

Os Planos Diretores incluem diretrizes de ocupação do solo urbano, tais como:

- A) concentrar as pessoas para longe dos corredores de ônibus
- B) ocupar áreas onde não são permitidas residências
- C) privilegiar o deslocamento por automóvel
- D) reforçar a função social do imóvel

18. Na Primeira República (1889 – 1930), ainda durante a República da Espada (1889 – 1894), Rui Barbosa, então Ministro da Fazenda, promoveu mudanças na área econômica. Visando a estimular o desenvolvimento industrial, ampliou os créditos bancários para a abertura de empresas. Adotou também uma política emissionista, provocando o aumento acelerado da inflação.

Caracterizou essa forma de conduzir o desenvolvimento econômico do país:

- A) o incentivo à produção na área de infraestrutura, em especial o setor da indústria pesada, voltado para a produção de máquinas
- B) a adoção de medidas deflacionárias, estabilizando o governo provisório de Deodoro, e o aumento da confiança da população
- C) a autorização de bancos para emitir moeda, pois a burguesia nacional não dispunha de capitais, provocando o "Encilhamento"
- D) o abandono à proteção da cafeicultura, levando os produtores a retirar o apoio ao governo, e o controle da emissão de moeda

19. Observe a imagem.



Crédito: Divulgação - Volkswagen do Brasil

Extraído de: <https://jk.cpdoc.fgv.br/imagem-som/fatos-eventos/plano-de-metas>

No governo Juscelino Kubistcheck (1956 – 1961), houve um grande incentivo para o ingresso de fábricas montadoras de automóveis no Brasil. O seu plano de desenvolvimento econômico, conhecido como Plano de Metas, apresentou as seguintes características:

- A) investimentos privados no setor de infraestrutura, favorecendo a implantação das indústrias de bens duráveis, como a automobilística
- B) investimentos públicos para construir usinas hidrelétricas e siderúrgicas, fundamentais para sustentar o ritmo de crescimento econômico
- C) priorização do extrativismo da borracha para a fabricação de pneus, elaborada e bastante propagandeada durante o campanha eleitoral
- D) instalação das indústrias automobilísticas na Região Nordeste que visava a reduzir a acentuada desigualdade no desenvolvimento regional

20. De acordo com a atual Constituição Federal de 1988, os trabalhadores urbanos e rurais gozam de certos direitos sociais para melhoria de sua condição social.

Nesse caso, um dos direitos sociais a que fazem jus esses trabalhadores é o do(a)

- A) fundo de garantia do tempo de serviço
- B) remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno
- C) décimo quinto salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria
- D) irredutibilidade do salário, independentemente do disposto em convenção ou acordo coletivo

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

21. Na operação com microcomputadores versão *desktop* e *notebooks*, um usuário observa que a configuração engloba dois tipos de componentes nessas máquinas, caracterizados a seguir.

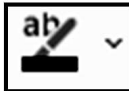
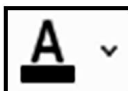
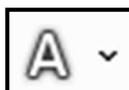
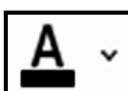
- I. É a parte física de um computador, com as peças que o compõem, como o monitor, a impressora e o *mouse*, por exemplo.
- II. É a parte lógica de um computador, com os programas que fazem a máquina funcionar, como os aplicativos e sistemas operacionais.

Os componentes caracterizados em I e II são conhecidos, respectivamente, como:

- A) *shareware* e *middleware*
- B) *middleware* e *hardware*
- C) *software* e *shareware*
- D) *hardware* e *software*

22. No uso dos recursos do Word 2013 BR (x64), o acionamento de dois ícones existentes na Faixa de Opções tem significados próprios. O primeiro tem por objetivo mudar a cor do texto, e o segundo tem a finalidade de acrescentar sombreamento, ou seja, mudar a cor atrás do texto, parágrafo ou célula de tabela selecionada.

Esses ícones, respectivamente, são:

- A)  e 
- B)  e 
- C)  e 
- D)  e 

23. A planilha mostrada na figura foi criada no Excel 2013 BR (x64), tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir.

	A	B	C	D
1				
2	Sistema de Pagamento de Pessoal			
3				
4	#	CARGO	Nível	Salário
5	1	ANALISTA	4	R\$ 5.280,00
6	2	PROGRAMADOR	3	R\$ 3.960,00
7	3	TÉCNICO	2	R\$ 2.640,00
8	4	DIGITADOR	1	R\$ 1.320,00
9				R\$ 13.200,00
10				
11	Valor de Referência :			R\$ 1.320,00

I. Em D5, foi inserida uma fórmula que determina o salário de um ANALISTA, resultado da multiplicação do nível em C5 pelo valor de referência em D11, usando o conceito de referência absoluta. Em seguida, essa célula D5 foi selecionada e copiada, mediante os atalhos de teclado de copiar e colar, para as células D6, D7 e D8, obtendo-se fórmulas semelhantes.

II. Para finalizar, em D9, foi inserida uma fórmula, usando a função SOMA, que adiciona todos os valores das células D5, D6, D7 e D8.

As fórmulas inseridas em D5 e D9, respectivamente, são:

- A) =C5*#D#11 e =SOMA(D5:D8)
- B) =C5*#D#11 e =SOMA(D5:D8)
- C) =C5*\$D\$11 e =SOMA(D5:D8)
- D) =C5*\$D\$11 e =SOMA(D5:D8)

24. Um funcionário da Prefeitura de Primavera do Leste – MT está montando uma apresentação de *slides* no Powerpoint do pacote MS Office 2013 BR (x64). Nessa atividade, selecionou o primeiro *slide* da apresentação, colocando-o em modo de edição e pressionou uma tecla de função, para verificar a ortografia do documento. Como alternativa, essa atividade pode ser executada mediante o acionamento de um ícone existente na Faixa de Opções, entre os mostrados, quando a guia Revisão da Barra de Menu é pressionada. A tecla de função e o ícone são, respectivamente:

- A) F7 e
- B) F7 e
- C) F8 e
- D) F8 e

25. No uso dos recursos do Windows 11 BR (x64) em um *notebook*, um funcionário da Prefeitura de Primavera do Leste – MT excluiu o arquivo PLANILHA.XLSX da pasta DOCUMENTOS existente no disco C:/. Posteriormente, precisou do arquivo excluído e, de imediato, verificou que o mesmo estava armazenado no recurso Lixeira do S. O.. Para retornar à situação anterior, com o arquivo PLANILHA.XLSX armazenado na pasta DOCUMENTOS, deve selecionar o nome desse arquivo na Lixeira e clicar com o botão direito do *mouse* sobre o nome. Esse procedimento vai abrir uma janela de diálogo com diversas opções. Nessa condição, ele deve escolher a opção:

- A) Recuperar
- B) Restaurar
- C) Recortar
- D) Replicar

26. Em uma sub-rede padrão Ethernet, a comunicação entre computadores e equipamentos de interconexão ocorre por meio dos protocolos IP e TCP, via dois canais independentes, operando em frequências diferentes. Essa característica indica que a comunicação de dados está ocorrendo na modalidade de operação conhecida como:

- A) duplex
- B) simplex
- C) full-duplex
- D) half-duplex

27. A navegação na internet é realizada por meio de páginas que são interligadas por *hyperlinks*, definidos como ponteiros que indicam a localização de outra página. Para que uma página possa ser acessada, são utilizados endereços que seguem um formato padrão, <protocolo>://<subdomínio>.<domínio>/<página>. Nesse contexto, o endereço <https://primaveradoleste.mt.gov.br/> que um internauta digita, para entrar no *site* da Prefeitura de Primavera do Leste na internet ou em uma intranet, é conhecido por uma sigla. Essa sigla é:

- A) URL
- B) DNS
- C) WWW
- D) HTTP

28. O sucesso de um negócio depende, entre outros fatores, de uma boa estratégia de *marketing* e de uma gestão adequada. Entre as ferramentas tecnológicas Google, uma oferece acesso criptografado e seguro aos arquivos de um usuário. Ela representa um recurso de armazenamento e compartilhamento dinâmico, que pode ser empregado para várias finalidades, como:

- i. economizar espaço em dispositivos;
- ii. centralizar arquivos de trabalhos em equipe, assim como facilitar a busca desses materiais de trabalho;
- iii. armazenar e gerenciar documentos em nuvem com segurança;
- iv. melhorar a organização de documentos, fotos, vídeos e outros arquivos;
- v. compartilhar e receber arquivos, e dessa forma, colaborar em tempo real.

Essa ferramenta tecnológica é conhecida por Google:

- A) Team
- B) Drive
- C) Suite
- D) Workspace

29. Atualmente, o tema segurança da informação tem preocupado os executivos das empresas, principalmente quando o assunto gira em torno de vírus. Um desses vírus utiliza técnicas de criptografia para “sequestrar” arquivos do usuário, forçando-o a realizar um pagamento em troca de uma chave que permita abrir o arquivo infectado. Esse vírus é conhecido por:

- A) Trojan
- B) Pharming
- C) Ramsonware
- D) Screenlogger

30. No que diz respeito aos sítios de busca e pesquisa na internet, o termo “motor de busca” é definido como uma ferramenta *on-line* que permite pesquisar qualquer tipo de conteúdo a partir de algumas palavras-chaves. Além do Google, são motores de busca utilizados na internet:

- A) LibreOffice Access e Yahoo Search
- B) Yahoo Search e Microsoft Bing
- C) McAfee e LibreOffice Access
- D) Microsoft Bing e McAfee

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Um programador está desenvolvendo um aplicativo para funcionar junto à porta TCP/IP que trata de transferências HTTPS (Via TLS/SSL). Essa porta é a:

- A) 88
- B) 161
- C) 366
- D) 443

32. Uma empresa está atuando junto ao princípio do CoBIT 5, denominado “Cobrir a Organização de Ponta a Ponta”, focando em um elemento da Abordagem da Governança. O elemento em foco é aquele no qual são definidos os recursos organizacionais da governança, tais como modelos, princípios, processos, capacidades do serviço (infraestrutura de TI, aplicativos, etc.), pessoas, informações e práticas, por meio dos quais a ação é orientada e os objetivos podem ser alcançados. Esse elemento é denominado de:

- A) Criação de Valor
- B) Escopo da Governança
- C) Habilitadores da Governança
- D) Definição de Papeis e Relacionamentos

33. Um administrador de uma máquina Linux deseja ativar uma interface de rede do seu computador, de modo que ela fique disponível para transmissão e recepção de dados. O comando associado a essa função é o:

- A) ss
- B) ifup
- C) ping
- D) route

34. Um administrador de um computador com sistema operacional MS Windows 8.1 digitou no prompt de comando *netstat -n*. Nesse caso, ele deseja:

- A) verificar os dispositivos que estão ligados à rede, apresentando os seus endereços de IP, os serviços ativos em toda rede e quais dispositivos são disponibilizados
- B) ativar as rotas de comunicação na rede, direcionando as requisições para os outros dispositivos ativos, que estão disponíveis na LAN
- C) verificar as interfaces de rede ativas no computador, mostrando seus endereços de IP e o número das portas associadas
- D) alterar a tabela de roteamento para se comunicar com outros dispositivos ou hosts e com seus serviços

35. Uma nova alteração nas distribuições do MS Windows Server 2012 foi a introdução de um novo sistema de arquivos, substituindo o NTFS. Esse novo sistema de arquivos é o:

- A) ReFS
- B) ExtFS
- C) Reiser
- D) Hyper-V

36. Um engenheiro de software, desenvolvendo um aplicativo, deseja trabalhar com uma estrutura de dados que permite acesso a um item, sendo este o último dado que foi inserido. Desse modo, para acessar o penúltimo dado inserido, deve-se remover o último. Essa estrutura é utilizada, por exemplo, em funções recursivas nos compiladores. Esse tipo de estrutura de dados é conhecido como:

- A) FIFO
- B) LIFO
- C) BTREE
- D) GRAFOS

37. Um programador de linguagem C construiu a seguinte função de ordenação de dados, baseada em um tipo específico de algoritmo.

```
int ordena(int vt[], int inicio, int fim) {
    int x, y, pivot, aux;
    x = inicio;
    y = fim;
    pivot = vt[(inicio + fim)/2];
    do {
        while (vt[x] < pivot && x < fim) x++;
        while (pivot < vt[y] && y > inicio) y--;
        if (x <= y) {
            if (x < y) {
                aux = vt[x];
                vt[x] = vt[y];
                vt[y] = aux;
            }
            x++;
            y--;
        } while (x <= y);
        if (inicio < y) ordena(vt, inicio, y);
        if (x < fim) ordena(vt, x, fim);
        return 0;
    }
```

Esse tipo de algoritmo é conhecido como:

- A) quick sort
- B) bubble sort
- C) selection poe
- D) direct selection

38. Uma rede de computadores possui um endereço IP 10.200.197.21/20. Para essa rede, tem-se o endereço de broadcast igual a:

- A) 10.200.143.255
- B) 10.200.159.255
- C) 10.200.207.255
- D) 10.200.255.255

39. Segundo a Instrução Normativa SGD/ME 01/2019, em relação à Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), não poderá ser objeto de contratação:

- A) o critério de pontuação TIC
- B) o documento de oficialização da demanda
- C) a equipe responsável na fiscalização do contrato
- D) mais de uma solução de TIC em um único contrato

40. Uma empresa deseja implantar um modelo de governança de TI empresarial baseado no CoBIT 5. Nesse caso, uma das ações a ser aplicada é a que pretende destacar as atividades que garantem que as necessidades, as condições e as opções dos *stakeholders* sejam avaliadas para determinar os objetivos corporativos; as atividades que agem sobre o planejamento, o desenvolvimento, a execução e o monitoramento dos serviços, em consonância com a direção definida pela organização. Essa ação é coberta pelo Princípio do CoBIT 5, identificado como:

- A) distinguir a governança de gestão
- B) cobrir a organização de ponta a ponta
- C) aplicar um *framework* único e integrado
- D) atender às necessidades das partes interessadas

41. Uma Instituição Educacional pretende implantar um Plano associado a TI (Tecnologia da Informação), que tem por objetivo assegurar que os objetivos das ferramentas TI da Instituição estejam vinculados às metas e aos objetivos do negócio/da estratégia da Instituição, alinhados a outros planejamentos institucionais e a outras demais diretrizes superiores. Esse plano visa a implementar processos dinâmicos e interativos para estruturarem as áreas estratégicas, táticas e operacionais dos sistemas de informação da Instituição. Dentro do contexto de práticas de Governança e Gestão de TI, esse plano recebe a sigla:

- A) PPI
- B) BSC
- C) PDTI
- D) PETI

42. Uma empresa deseja instalar um equipamento de rede que divide um domínio de colisão em domínios de menor dimensão, com cada interface desse equipamento determinando um domínio. Esse equipamento é:

- A) hub
- B) router
- C) ponte
- D) gateway

43. Uma empresa vai introduzir um framework ITIL V3, de modo que possa utilizar as melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI. Esse framework fornece recursos para atendimento das funcionalidades expostas em um padrão de serviço da ISO/EIC. Esse padrão é o ISO/EIC:

- A) 20000
- B) 31000
- C) 45000
- D) 50000

44. Uma pequena empresa vai instalar, em seu ambiente, equipamentos de rede sem fio (WiFi). O sistema de segurança dessa rede se baseia no algoritmo TKIP. Esse tipo de proteção de rede WiFi é denominado:

- A) AES
- B) CMS
- C) WAP
- D) WEP

45. Em um computador com sistema operacional Linux, um administrador deseja verificar quanto de espaço em disco um determinado diretório ocupa. Para esse caso, ele deve digitar o comando:

- A) cp
- B) du
- C) tar
- D) more

46. Seja o seguinte programa em Python:

```
import math
x = 1
y = 1
m = 10
z = 0
while y < m:
    z = x + y
    x = y
    y = z
print(z)
```

Ao final da execução, z será igual a:

- A) 13
- B) 15
- C) 17
- D) 21

47. A classe a seguir foi extraída de um diagrama de classes em UML, construído na fase conceitual de um projeto de BD:

CLASSE XPTO
- CODIGO - NOME # ENDERECO + RECIBO
+ INSERIR() # CRITICAR() - ATRIBUIR() - GERENCIAR()

Com base nessa classe, pode-se dizer que um atributo e um método, respectivamente, que são visíveis apenas pela classe que os contém e pelas classes derivadas dessa, são:

- A) RECIBO E INSERIR
- B) CODIGO E ATRIBUIR
- C) NOME E GERENCIAR
- D) ENDERECO e CRITICAR

48. Em um banco de dados, existem as seguintes tabelas:

ALUNO (cod1, nomeal)

DISCIPLINA (cod2, nomedis)

MATRICULA (codtb1, codtb2)

No qual, **cod1** é chave primária da tabela **ALUNO** e **nomeal** é o nome do aluno; **cod2** é chave primária da tabela **DISCIPLINA** e **nomedis** é o nome da disciplina; **codtb1+codtb2** é a chave primária da tabela **MATRICULA**.

O campo **codtb1** (da tabela **MATRICULA**) é chave estrangeira ligada à chave **cod1** da tabela **ALUNO** e o campo **codtb2** (da tabela **MATRICULA**) é chave estrangeira ligada à chave **cod2** da tabela **DISCIPLINA**.

Usando SQL padrão, a consulta para achar os alunos que estão matriculados em todas as disciplinas é:

- A) `SELECT nomeal FROM ALUNO
WHERE NOT EXISTS (SELECT nomedis FROM
DISCIPLINA WHERE NOT EXISTS
(SELECT MATRICULA.codtb1 FROM MATRICULA
WHERE (ALUNO.cod1 = MATRICULA.codtb1) AND
(DISCIPLINA.cod2=MATRICULA.codtb2))`
- B) `SELECT nomedis FROM DISCIPLINA
WHERE NOT EXISTS (SELECT nomeal FROM
ALUNO WHERE NOT EXISTS
(SELECT MATRICULA.codtb2 FROM MATRICULA
WHERE (ALUNO.cod1 = MATRICULA.codtb1) AND
(DISCIPLINA.cod2=MATRICULA.codtb2))`
- C) `SELECT nomeal FROM ALUNO
WHERE NOT EXISTS (SELECT nomedis FROM
DISCIPLINA WHERE EXISTS
(SELECT MATRICULA.codtb1 FROM MATRICULA
WHERE (ALUNO.cod1 = MATRICULA.codtb1) AND
(DISCIPLINA.cod2=MATRICULA.codtb2))`
- D) `SELECT nomedis FROM DISCIPLINA
WHERE EXISTS (SELECT nomeal FROM
ALUNO WHERE NOT EXISTS
(SELECT MATRICULA.codtb2 FROM MATRICULA
WHERE (ALUNO.cod1 = MATRICULA.codtb1) AND
(DISCIPLINA.cod2=MATRICULA.codtb2))`

49. Em uma invasão a uma rede de computadores, foi utilizada a técnica de tentar armazenar mais dados do que a memória suporta, causando erros e possibilitando a entrada de invasores. Nesse ataque, o *hacker* conseguiu o domínio da máquina, com obtenção de privilégio de administrador. Esse tipo de ataque é conhecido como:

- A) War Dialer
B) Brutal Force
C) Buffer Overflow
D) Man in the Middle

50. Uma empresa decidiu investir na sua Cadeia de Valor, iniciando por aumentar as atividades ou ações que trazem benefícios diretos aos clientes, que são os processos de core ou processos que se relacionam com a criação ou a transformação dos produtos e serviços. Entre essas atividades existe a de:

- A) Custos
B) Operações
C) Escopo vertical
D) Remuneração da equipe



RASCUNHO